Bản nháp

13. Cho Ω là miền bị chặn, trơn và liên thông. Giả sử rằng $u \in C^2(\bar{\Omega})$, và ν là vec tơ pháp tuyến đơn vị ngoài của $\partial\Omega$.

    (a) Chứng minh rằng

    $$\int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu}\, d\sigma(x) \geq 0.$$

    Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi u là hằng số.

    (b) Từ đó suy ra rằng bài toán $\Delta u = f$ có nhiều nhất một nghiệm $u \in C^2(\Omega)$ thoả mãn

    $$\frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha u = \beta \text{ trong } \partial\Omega,$$

    trong đó $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các hàm đo được trên $\partial\Omega$ với $\alpha(x) > 0$ hầu khắp nơi.

BT_5_5_3_13

Lời giải bổ sung — Bài tập 13 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(a) Phát biểu thiếu giả thiết $\Delta u = 0$: với u chỉ C^2 tùy ý, công thức đúng là $\int_{\partial\Omega} u\partial_\nu u = \int_\Omega (|\nabla u|^2 + u\Delta u)$, không luôn không âm. Phản ví dụ trên quả cầu đơn vị: $u = 2 - |x|^2$, tích phân biên $= -2|\partial B| < 0$. Nếu thêm điều hòa, tích phân bằng $\int |\nabla u|^2 \geq 0$, bằng 0 đúng khi u hằng. (b) Hiệu w của hai nghiệm cùng f, β là điều hòa và $\partial_\nu w = -\alpha w$. Vì $\alpha > 0$ hầu khắp, $\int |\nabla w|^2 = -\int \alpha w^2 \leq 0$ suy $w = 0$. Vậy bài Robin có nhiều nhất một nghiệm.